B. Desarrollo del Proyecto

En este anexo se documenta el desarrollo por sprints. La planificación y el seguimiento se apoyan en las capturas de DoneTonic y en las horas recogidas en la tabla de revisión. El historial Git permite identificar los cambios técnicos. La actualización se realiza a 5 de noviembre de 2026, diferenciando el primer sprint de las mejoras posteriores.

B.1. Sprint 1: Arquitectura Base

B.1.1. Planificación del sprint 1

El objetivo de este bloque es establecer una base de aplicación por capas que conecte la interfaz con la API, la lógica de negocio y la persistencia. El backlog comprende los doce PBI de la Tabla B.1, con una estimación conjunta de 40,5 horas. Se agrupan en cuatro hitos: esqueleto y backend; frontend y sesión; persistencia y roles; servicios externos y documentación. DoneTonic muestra el sprint del 29 de septiembre a las 18:30 al 27 de octubre a las 18:00 de 2026. Las capturas se han obtenido el 27 de octubre y documentan el estado disponible, sin certificar el cierre. Los identificadores P1–P14 se conservan para mantener la trazabilidad. Los saltos de numeración corresponden a los PBI disponibles y no se sustituyen por tareas inventadas. La tabla de revisión recoge las estimaciones y la dedicación introducida para cada PBI.

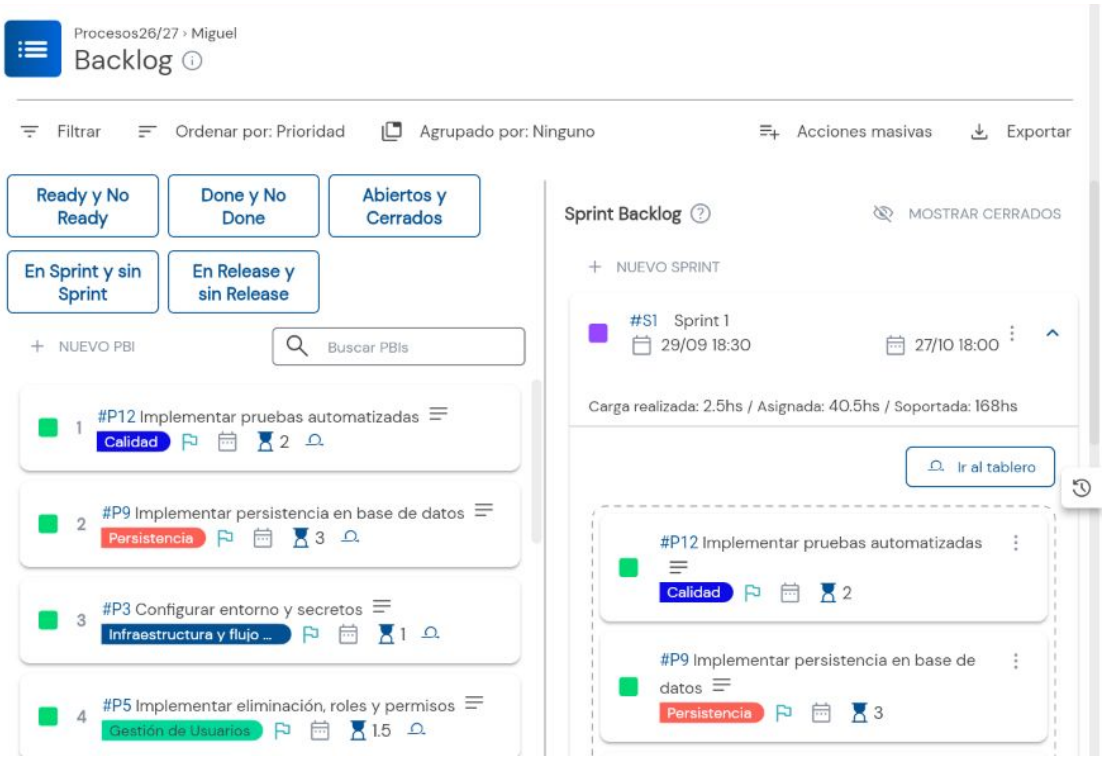


Figura B.1: Vista parcial del sprint backlog, capturada el 27 de octubre de 2026. Se muestran sus fechas, la carga asignada de 40,5 horas y 2,5 horas registradas; estas últimas no acreditan toda la dedicación real.

B.1.2. Desarrollo del Sprint

El primer problema fue separar las reglas de acceso de los detalles de interfaz y almacenamiento. La solución distribuye la presentación en `cliente/presentacion.js`, las peticiones en `cliente/rest.js`, las rutas en `servidor/api.js` y las reglas en `servidor/logica.js`. El historial del 6 de octubre recoge la gestión de usuarios y la API inicial en memoria.

El segundo problema consistía en conservar el acceso entre peticiones y recargas. Los commits del 9 de octubre incorporan creación e invalidación de sesiones, recuperación de la sesión al recargar y protección de rutas. El registro seguro y el cliente HTTP separado completan este incremento. Las sesiones de esa etapa residían en memoria; su persistencia actual en MongoDB es una mejora del 3 de noviembre.

La pérdida de cuentas al reiniciar se abordó mediante un adaptador de persistencia. El 13 de octubre se incorporó MongoDB y se configuraron Cloud Run y Cloud Build. La configuración externa evita incluir secretos en el código. El 15 de octubre se añadió normalización y validación del correo para evitar variantes inconsistentes de una misma dirección.

Finalmente, el 21 de octubre se incorporó código de confirmación por correo y acceso con Google, junto con un ajuste del entorno de CI para MongoDB. La implementación incluye enlaces de confirmación de un solo uso y el flujo OAuth con PKCE. La existencia del código y de pruebas simuladas no acredita recepción real de correos ni acceso real con Google en producción.

B.1.3. Revisión del Sprint

El incremento permite registrar cuentas, autenticar usuarios, cerrar y recuperar sesiones, aplicar permisos y conservar cuentas en MongoDB. La tabla siguiente relaciona los PBI con sus hitos y horas. Las capturas documentan una situación parcial del tablero a 27 de octubre; no se toma esa fotografía como acta de aceptación final. La validación real de los proveedores externos queda separada de la revisión del código.

La Tabla B.1 recoge los PBI identificables en las capturas disponibles. La columna Hito relaciona el alcance de cada PBI con los cuatro hitos del enunciado: H1, esqueleto y backend; H2, frontend y sesión; H3, persistencia y roles; H4, servicios externos y cierre. La correspondencia es por contenido y no implica que el PBI se haya trabajado exclusivamente en esa semana.

PBI	**Descripción**	**Hito**	**Estimación (h)**	**Real (h)**
P1	Crear repositorio y estructura base.	H1	7	1
P2	Configurar flujo de trabajo y CI/CD.	H1	2	0,5
P3	Configurar entorno y secretos.	H1 y H3	1	0,5
P4	Implementar gestión básica de usuarios.	H1	10	1,5
P5	Implementar eliminación, roles y permisos.	H1 y H3	1,5	0,5
P6	Implementar registro local seguro.	H2	2	0,5
P7	Implementar inicio, cierre y persistencia de sesión.	H2	8	2
P9	Implementar persistencia en base de datos.	H3	3	1
P10	Implementar estructura y comunicación del frontend.	H2	1	0,5
P12	Implementar pruebas automatizadas.	H1	2	0,5
P13	Implementar logging, manejo de errores y documentación.	H3 y H4	2	1
P14	Documentar el sprint 1.	H4	1	0,5
Total del sprint			**40,5**	**10,5**

Tabla B.1: Revisión del Sprint 1 por PBI: descripción, hito y comparación de horas estimadas y reales.



Figura B.2: Vista parcial del tablero el 27 de octubre de 2026, después de revisar los estados: 23 tareas hechas, 3 en curso y 1 pendiente.

B.1.4. Retrospectiva

El gráfico registra una reducción desde aproximadamente 40,5 unidades estimadas hasta 13, con el último punto visible en el día 15. No se extrapola esa línea hasta el día de captura. El panel informa de un 67% completado según su estimación de PBI, mientras el tablero muestra un 85% de tareas hechas (23 de 27): son indicadores distintos. La tabla suma 40,5 horas estimadas y 10,5 horas de dedicación recogida, una diferencia de 30 horas y una relación del 25,9%. Este resultado se refiere a los valores introducidos en la tabla; no equivale al porcentaje de avance ni demuestra por sí solo una mejora de productividad. El gráfico conserva la unidad de estimación de PBI que muestra DoneTonic.

Como aciertos técnicos destacan la separación por capas, el uso de adaptadores y las pruebas de acceso. Las principales dificultades de seguimiento son la coexistencia de capturas tomadas en momentos distintos y la falta de una comprobación pública de los servicios externos. Como mejora para el siguiente sprint se propone registrar la dedicación al terminar cada tarea y asociar a cada PBI su criterio de aceptación, commit o PR y prueba de revisión. Así se podrá comparar planificación, resultado y esfuerzo con la misma fecha de corte.

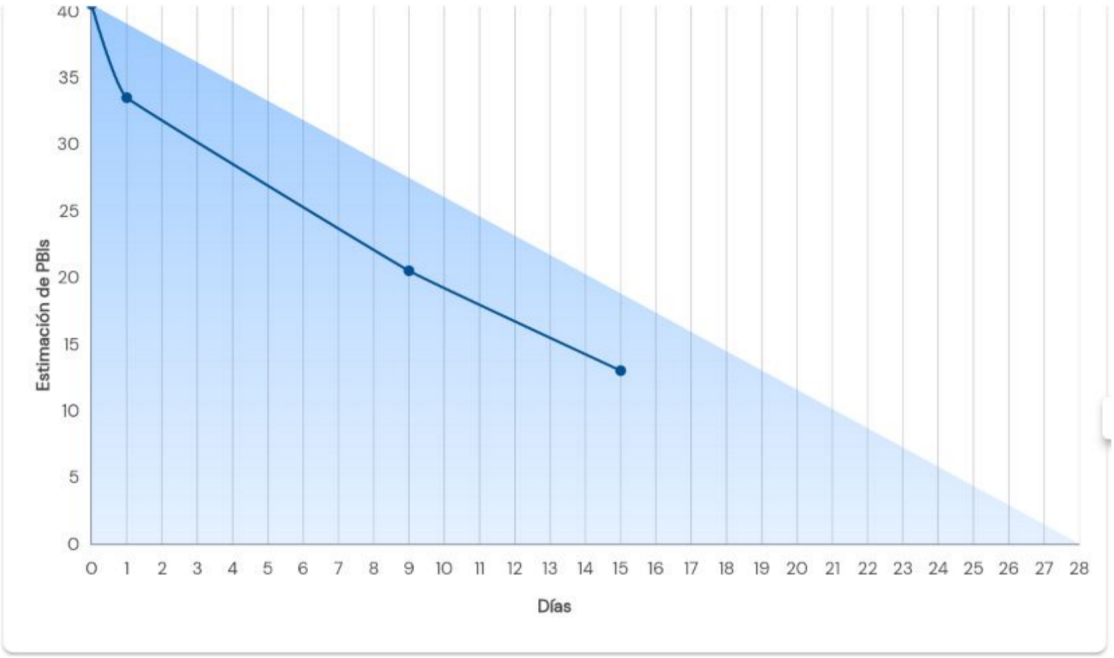


Figura B.3: Burndown del sprint 1, capturado el 27 de octubre de 2026. El eje horizontal representa días y el vertical la estimación de PBI; la línea oscura muestra el trabajo restante y el área clara la guía ideal.